TOMMI PICOULET-GIUSTA

Développeur logiciel : C/C++, systèmes Unix et web full-stack

Nice, France · ouvert à la mobilité | +33 6 14 63 09 14 | tpicoule123@gmail.com | github.com/Tpicoulegiusta | linkedin.com/in/tommi-picoulet-2571a7405

PROFIL

Étudiant en développement logiciel à l'**École 42 Nice**, école sélective fondée sur les projets et l'évaluation par les pairs. Solide base en C/C++ bas niveau, systèmes Unix, réseau et concurrence, complétée par du web full-stack (React, Node.js). Je recherche une **alternance ou un stage en développement logiciel**, idéalement autour des systèmes, de l'embarqué ou du C/C++, disponible dès que possible.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages : C, C++ (C++98), assembleur x86-64 (NASM), Python, JavaScript, TypeScript, Bash
Web : React, Node.js, HTML, CSS, API REST, WebSockets
Systèmes et outils : Linux, Git/GitHub, Docker, Docker Compose, NGINX, Make, GDB, Valgrind
Concepts : threads POSIX et synchronisation, sockets et poll(), processus et pipes, gestion mémoire manuelle, architecture client-serveur, POO

PROJETS LOGICIELS

ft_transcendence — Plateforme web multijoueur en temps réel — React, Node.js, Docker

- Pong multijoueur en temps réel avec chat, comptes et matchmaking, réalisé en équipe de 5 avec branches Git et revue de code ; synchronisation par WebSockets, stack conteneurisée avec Docker Compose. Validé avec bonus (125 %).

ft_irc — Serveur IRC — C++98

- Serveur IRC écrit de zéro : nombreux clients simultanés sur sockets non bloquants avec une seule boucle poll(), canaux, privilèges d'opérateur et authentification, testé avec de vrais clients IRC. Validé avec bonus (115 %).

Minishell — Shell Unix — C · équipe de 2

- Shell Unix fonctionnel : analyse lexicale et syntaxique avec guillemets, pipes, redirections et heredoc, expansion des variables, commandes intégrées et signaux ; processus (fork, execve, dup2) et mémoire gérés à la main, sans fuite sous Valgrind.

cub3D — Moteur 3D en raycasting — C, MiniLibX · équipe de 2

- Moteur 3D texturé en temps réel avec raycasting DDA, modèle de plan caméra, collisions et contrôles fluides à touches multiples, plus un analyseur de cartes strict testé sur 30 cartes invalides. Validé avec bonus.

libasm — Bibliothèque C en assembleur — Assembleur x86-64 (NASM)

- Réécriture de strlen, strcpy, strcmp, strdup, read, write et calloc en assembleur écrit à la main, selon l'ABI System V AMD64 : appels système directs avec gestion d'errno, alignement de pile sur 16 octets, calloc protégé contre les dépassements.

Philosophers — Simulation concurrente — C, pthreads

- Problème des philosophes résolu avec un thread par philosophe et un mutex par fourchette : ordre de prise sans interblocage, moniteur détectant une famine en quelques millisecondes, affichage sans conflit.

Inception — Infrastructure conteneurisée — Docker, NGINX, MariaDB

- Déploiement de NGINX (TLS 1.3), WordPress avec PHP-FPM et MariaDB à partir de trois images Debian personnalisées avec Docker Compose : réseau privé, volumes persistants, secrets Docker, installation automatisée par WP-CLI.

NetPractice — Configuration réseau — TCP/IP

- Réparation de dix topologies réseau défectueuses : adressage IP, masques de sous-réseau, passerelles et routage.

PROJETS EN COURS

Snow_crash — CTF sécurité · Défis d'exploitation binaire et d'élévation de privilèges. — Rétro-ingénierie

Music_Room — Application d'écoute partagée · Application web et mobile de salons d'écoute partagés, avec lecture synchronisée en temps réel. — Web / mobile

FORMATION

École 42 Nice — Développement logiciel — nov. 2022 – déc. 2028 (prévu)

- Ni cours magistraux ni professeurs ; chaque projet évalué par revue de code entre pairs. Tronc commun réussi à 100 %, actuellement en cursus avancé ; 6 projets validés avec bonus. En vue du titre RNCP niveau 6 (équivalent licence), puis niveau 7 (équivalent master).

Kaplan International — programme d'anglais, Angleterre — 2023

Baccalauréat économique et social — Lycée Masséna, Nice — 2017

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Barman — Hôtel Delcloy (3 étoiles), Saint-Jean-Cap-Ferrat — juin 2018 – nov. 2021

- Service à fort volume en haute saison : travail d'équipe, relation client et sang-froid sous pression.

ASVP (agent de surveillance de la voie publique) — Mairie d'Èze — étés 2018 et 2026

- Agent assermenté : application rigoureuse des procédures municipales, contact quotidien avec le public.

LANGUES ET INTÉRÊTS

Français — langue maternelle · **Anglais** — courant (niveau professionnel) · **Espagnol** — intermédiaire (B2)
Intérêts — systèmes embarqués, technologies audio et musique